Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Matemáticas

Matriciales

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Eduardo Israel Castillo Garcia

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 08 de octubre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Matriz #1 6

Operación #1 5A 6

Operación #2 2A +B 8

Operación #3 3A -4B 8

Operación# 4 B- 2C 9

Operacion #5 2A + (B-C) 9

Matriz #2 10

Operación #6 A*B 11

Operacion #7 B*C 12

Operación #8 C*A 13

Matriz #3 13

Operación #9 AT 14

Operación #10 BT 15

Operacion #11 BT*A 15

Operacion #11 AT*B 16

Conclusión. 16

Introducción.

En esta actividad estaremos resolviendo algunos ejercicios de matemáticas matriciales, así como sumas, multiplicaciones y multiplicaciones transversales en R estudio, además de resolverlos en otro medio para verificar que el ejercicio se este resolviendo de manera adecuada, realizaremos 12 operaciones básicas entre matrices lo que a su vez serán relacionadas entre una o dos matrices adicionales para estas operaciones básicas, prestaremos atención a las matrices y como es que tenemos que resolver algunas de estas por lo que se necesita saber con qué tipo de matrices estaremos trabajando por lo que un solo error en esto hará que el resultado sea erróneo por lo que se necesita prestar atención a las matrices además de que tipo de operación básica tendremos que realizar para una correcta realización de esta actividad así mismo adjuntar evidencia de r studio donde re realice la operación de la matriz y otra forma de realización para verificar que se realice correctamente la matriz por lo que podremos utilizar un cuaderno, Excel, Paint u otra forma para realizar las operaciones de manera manual.

Descripcion.

En esta actividad veremos los conceptos básicos de las matrices así como las operaciones básicas que podremos hacer con estas matrices, veremos las operaciones de sumas, restas y multiplicaciones entre dos matrices así como el resultado de alguna multiplicación de una matriz más el resultado de otra operación de dos matrices, además de las operaciones básicas entre matrices transversales lo que hace que tengamos que realizar estas operaciones observando bien las matrices con las que estaremos trabajando por lo que es necesario prestar atención a que tipo de operación realizaremos y con que tipos de matriz ya que hay operaciones entre matrices que no se pueden resolver por la forma en que están construidas las matrices además de resolverlas de manera correcta ya que si cometemos un solo error en estas operaciones, el resultado de este será erróneo por lo que además tendremos que agregar otro método de comprobación de estas matrices para verificar que el resultado que nos da en r estudio sea la misma que presentaremos en cuaderno o en Excel.

Justificación.

Usaremos R studio para la realización de las actividades ya que este programa nos permite analizar datos y realizar estas operaciones básicas entre matrices de manera fácil por lo que solo tendremos que agregar los datos dentro de estas matrices y guardarlas en variables, además de esto presentaremos otra forma de resolución como evidencia de que realizamos estas operaciones como realizarlas en Word, Excel o en papel para verificar que el resultado sea el mismo del que nos da la operación en r studio con el fin de comprender bien como es que se realizan estas operaciones entre matrices, además de esto tendremos que realizar las 2 evidencias, la de r studio y la forma en que decidamos agregar la otra evidencia de 12 operaciones distintas utilizando 8 matrices diferentes entre ellas por lo que es necesario ver con que matrices usaremos para cada una de las operaciones así como las composición de estas, ya sea multiplicándolas o convirtiéndolas en matriz transversal antes de utilizar más en la operación de suma o resta de otra matriz , ya sea el resultado de la suma de otra matriz o multiplicación.

Matriz #1

Para la primera parte de las operaciones entre matrices tenemos presentadas estas 3 matrices;

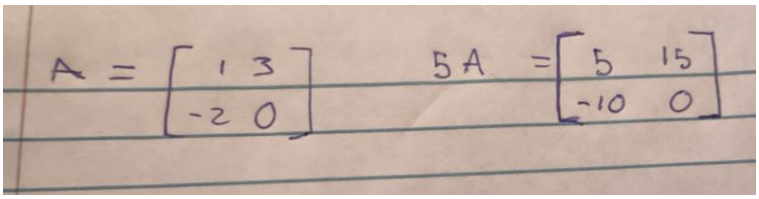
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Por lo que se nos pide resolver las siguientes operaciones

> Ejecutar las siguientes operaciones: 1) 5A 2) 2A + B 3) 3A – 4B 4) B – 2C 5) 2A + (B – C)

la primera operación se nos pide multiplicar toda la matriz A por 5 por lo que nos queda de esta forma:

Operación #1 5A



Una vez que verificamos el resultado, lo haremos en r studio ya que creamos una matriz y le asignamos los datos procedemos a multiplicarlo por 5 viendo que nos da el mismo resultado por lo que la primera operación esta hecha y resuelta de manera correcta, ya que le asignamos los valores utilizando el siguiente código,

```
# Crear una matriz de 2x2 vacía y asignar valores específicos
matriz1 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)

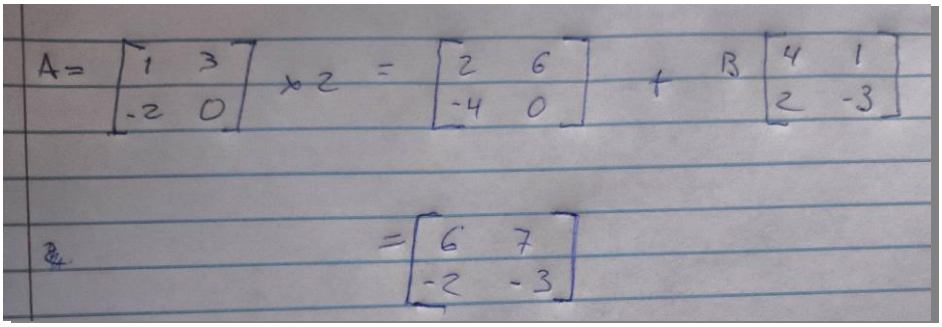

matriz1[1, 1] <- 1
matriz1[1, 2] <- 3
matriz1[2, 1] <- -2
matriz1[2, 2] <- 0
matriz1
matriz1 %*% 5
matriz1 *5
```

dando como resultado esta información en la consola

```
> matriz1[1, 1] <- 1
> matriz1[1, 2] <- 3
> matriz1[2, 1] <- -2
> matriz1[2, 2] <- 0
> matriz1
     [,1] [,2]
[1,]    1    3
[2,]   -2    0
> matriz1 %*% 5
Error en matriz1 %*% 5: argumentos no compatibles
> View(matriz1)
> matriz1 *5
     [,1] [,2]
[1,]    5   15
[2,]  -10    0
```

Asi como utilizamos el codigo anterior para crear una matriz, crearemos diferentes matrices para las direferentes operaciones que estaremos utilizando y ya que es la misma forma en la que creamos las matrizes y agregamos datos, solo me enfocare en el resultado de la operación de cada una de las operaciones omitiendo la creacion de las matrizes, solo verificando que esten bien hechas.

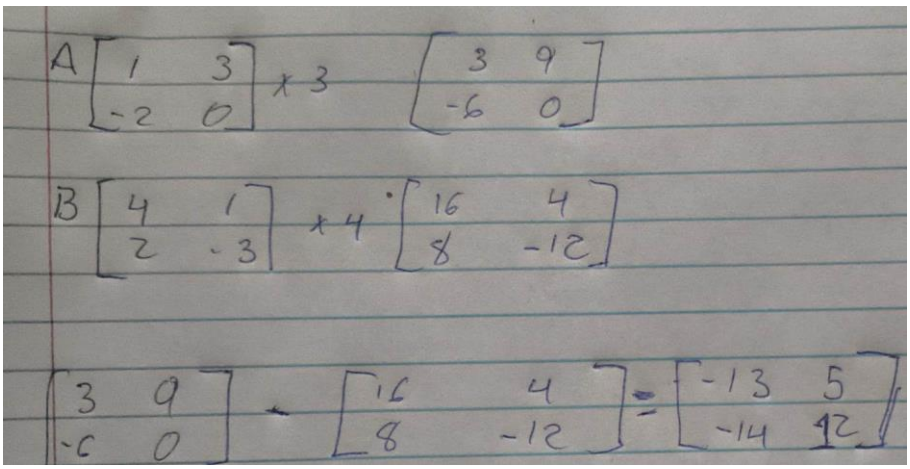
Operación #2 2A +B



Ya que es la misma forma de agregar datos y crear matrices, realizamos la operación que nos da este resultado donde vemos que también es igual al resultado hecho a mano

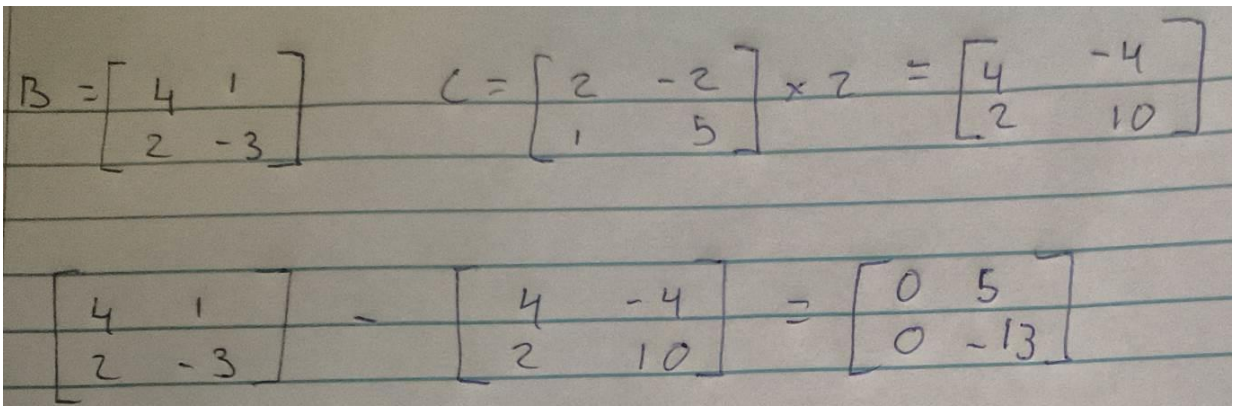
```
> matriz1 *2 + matriz2
     [,1] [,2]
[1,]    6    7
[2,]   -2   -3
```

Operación #3 3A -4B




```
> matriz1 *3 - matriz2 *4
     [,1] [,2]
[1,]  -13    5
[2,]  -14   12
> 
```

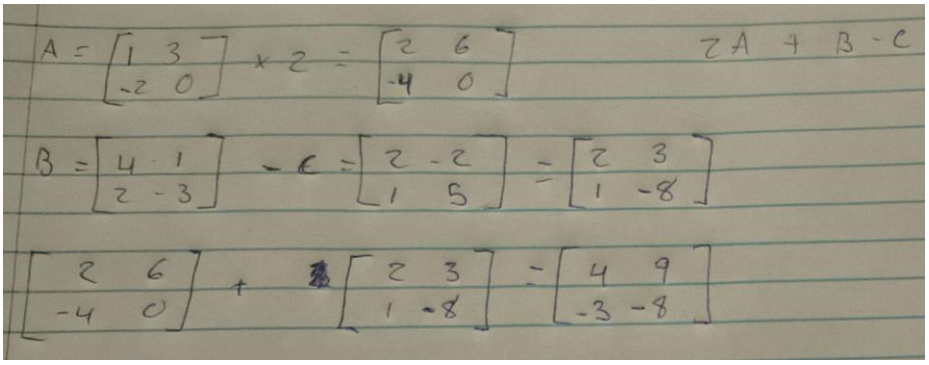
Operación# 4 B- 2C



Después de agregar la matriz C a R studio procedemos a realizar la operación donde vemos que e resultado es el mismo

```
> matriz3 <- matrix(nrow = 2, ncol = 2)
> matriz3[1, 1] <- 2
> matriz3[1, 2] <- -2
> matriz3[2, 1] <- 1
> matriz3[2, 2] <- 5
> matriz2 - matriz3 *2
     [,1] [,2]
[1,]    0    5
[2,]    0  -13
>
```

Operacion #5 2A + (B-C)



```
> matriz1 *2 + (matriz2 - matriz3)
     [,1] [,2]
[1,]    4    9
[2,]   -3   -8
>
```

Matriz #2

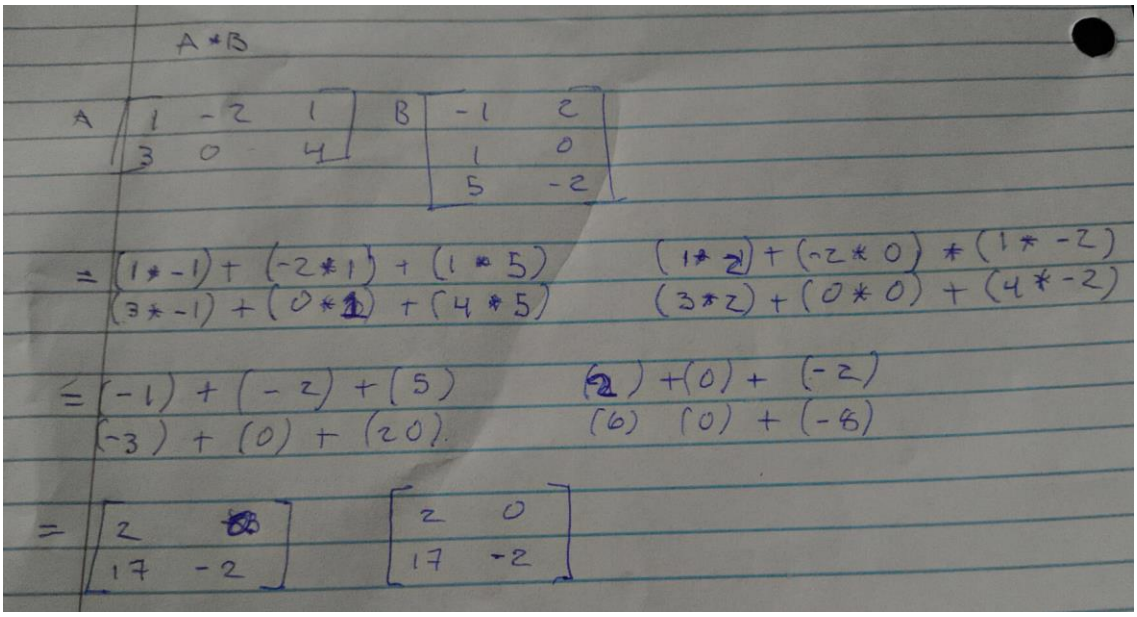
En este punto de la actividad pasamos a cambiar las matrices por lo que las operaciones serán de multiplicación

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

Ejecutar las siguientes operaciones: 1) A*B 2) B*C 3) C*A

Una vez agregadas las matrices en r studio procederemos a la resolucion en papel para despues resolver en r studio para verificar.

Operación #6 A*B

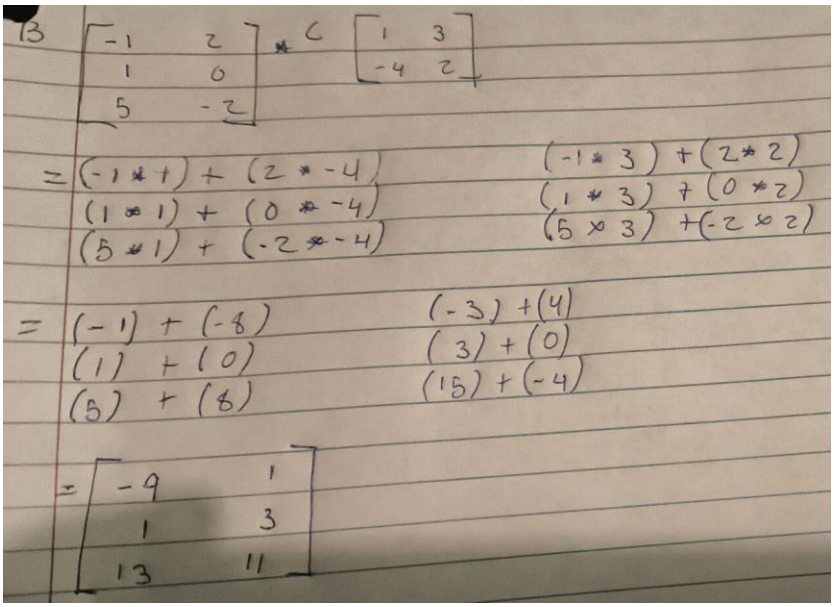



```
> matrizA %*% matrizB
     [,1] [,2]
[1,]    2    0
[2,]   17   -2
> 
```

En este punto de la actividad menciono que es importante saber como realizar las multiplicaciones entre matricez por lo que si cometemos un error esta operación puede salir mal, ademas de que el numero de las filas de la primera matriz, tiene que ser igual al numero de columnas de la segunda matriz por lo que solo si cumple esas condiciones es posible hacer la mmultiplicacion, ademas de que se tiene que miltiplicar la primera fila de la matriz A con la primera columna de la matriz B, despues multiplicar la primera fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz A, despues se multplica la segunda fila de la matriz A con la primera culumna de la matriz B y por ultimo la segunda fila de la matriz A con la segunda columna de la matriz B para que la operación sea resuelta correctamente.

Operacion #7 B*C

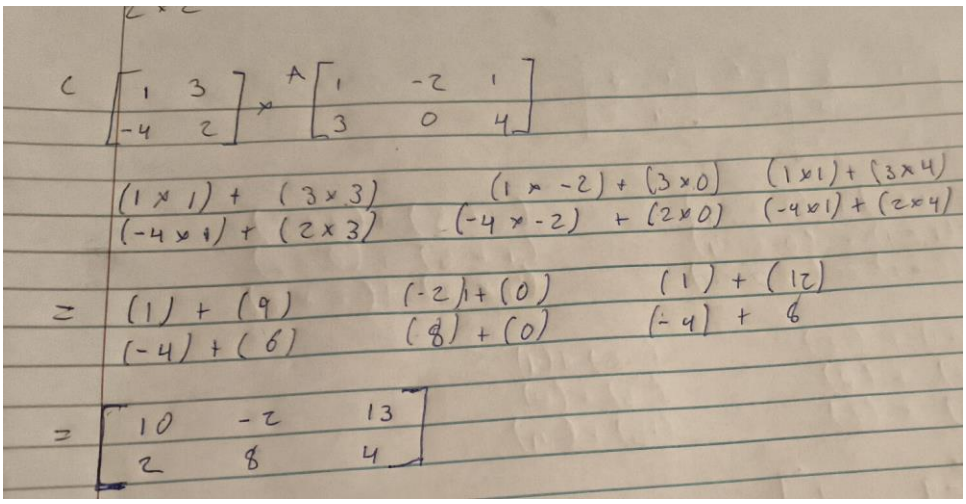
En este caso la matriz B tiene 3 filas y dos columnas y la matriz C tiene 2 filas y dos columnas por lo que esta operación puede ser resuelta ya que la condición es que las columnas de la primera matriz, tienen que coincidir con las filas de la segunda matriz de la siguiente forma dando como resultado una matriz de 3 filas y 2 columnas como podemos ver a continuación.




```
> matrizB %*% matrizC
     [,1] [,2]
[1,]   -9    1
[2,]    1    3
[3,]   13   11
> 
```

Operación #8 C*A

En este caso como la primera matriz tiene 2 filas y 2 columnas y la segunda matriz tiene 2 filas y 3 columnas, cumple con la condición de la multiplicación entre matrices lo que nos da una matriz de 2 filas y 3 columnas como veremos a continuación




```
> matrizC %*% matrizA
     [,1] [,2] [,3]
[1,]   10   -2   13
[2,]    2    8    4
>
```

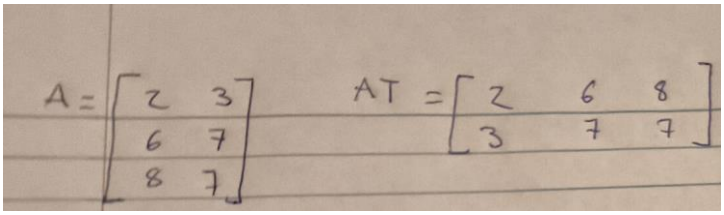
Matriz #3

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 7 \\ 8 & 7 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 & 7 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Ejecutar las siguientes operaciones: 1) A^T 2) B^T 3) B^T*A 4) A^T*B

Operación #9 AT

En esta operación tenemos que convertir la matriz A en una matriz transpuesta por lo que queda de esta forma

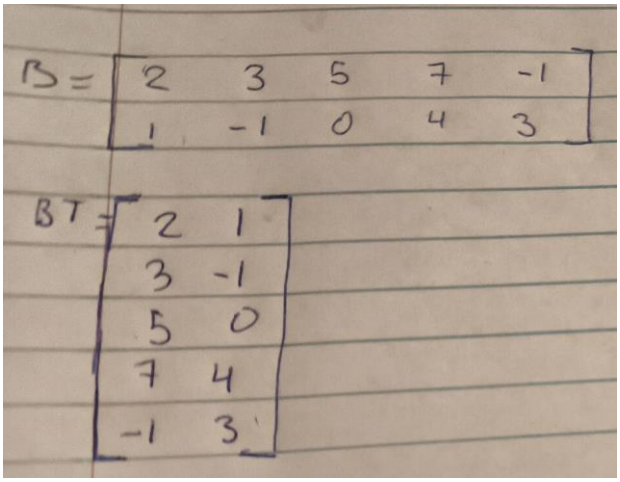


Así que asignamos los valores a una nueva matriz A en Rstudio y la convertimos en una matriz transpuesta de la siguiente forma

```
> matrizA <- matrix(nrow = 3, ncol = 2)
> matrizA[1, 1] <- 2
> matrizA[1, 2] <- 3
> matrizA[2, 1] <- 6
> matrizA[2, 2] <- 7
> matrizA[3, 1] <- 8
> matrizA[3, 2] <- 7
> matrizA
     [,1] [,2]
[1,]    2    3
[2,]    6    7
[3,]    8    7
> matrizTA <- t(matrizA)
> matrizTA
     [,1] [,2] [,3]
[1,]    2    6    8
[2,]    3    7    7
>
```

Operación #10 BT

De la misma forma en que agregamos los datos de la primera matriz, haremos lo mismo con la matriz B y convertirla en una matriz transpuesta



Dando asi el mismo resultado en Rstudio

```
> matrizB
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]    2    3    5    7   -1
[2,]    1   -1    0    4    3
> matrizTB <- t(matrizB)
> matrizTB
     [,1] [,2]
[1,]    2    1
[2,]    3   -1
[3,]    5    0
[4,]    7    4
[5,]   -1    3
>
```

Operacion #11 BT*A

En este caso las matrices no cumplen con las condiciones que requieren las multiplicaciones entre matrices ya que la primera matriz, en este caso la matriz B transpuesta tiene 5 filas y 2 columnas y la matriz A tiene 3 filas y 2 columnas por lo que nos es imposible realizarla, aun así decidí hacer la prueba en Rstudio y de igual forma nos muestra un error ya que esta

operación no cumple con los requisitos

```
> matrizTB %*% matrizA
Error en matrizTB %*% matrizA: argumentos no compatibles
>
```

Operacion #11 AT*B

De igual forma como la operación anterior, esta tampoco cumple las condiciones para la multiplicación entre matrices, ya que la primera matriz transversal tiene 2 filas y 3 columnas y la matriz B tiene 2 filas y 5 columnas y de igual forma da el mismo error en R studio al querer realizar las operaciones

```
> matrizTA %*% matrizB
Error en matrizTA %*% matrizB: argumentos no compatibles
>
```

Una de las formas en que podemos cumplir estas condiciones es multiplicar la matriz A por AT o la matriz BT por B ya que así cumplirían estas condiciones.

Conclusión.

En esta actividad vimos las operaciones básicas entre matrices, así como las sumas, restas y multiplicaciones entre ellas, vimos como es que se realizan las sumas y restas de manera sencilla además de utilizarlas en matrices sencillas de 2 por 2 lo cual hace fácil la comprensión de las operaciones, además de esto realizamos multiplicaciones entre distintos tamaños de matrices, ya sean de 2,2 por 3,2 o 3,2 por matrices de 2,3 por lo que es necesario saber el procedimiento correcto para la resolución de estos problemas ya que un solo error hará que nuestra matriz final sea incorrecta, así como realizamos las multiplicaciones con un procedimiento, es necesario saber las condiciones que tiene que cumplir las matrices para que las multiplicaciones entre ellas sean

posibles, asi como lo vimos en las ultimas 2 operaciones que por el tamaño de las matrices, no se podrían realizar las operaciones dado que al convertirlas en una matriz transpuesta, hace que la forma en que haremos la multiplicación con la segunda matriz sea diferente a si utilizáramos matriz sin convertirla a transversal, además de practicar con estas operaciones que son sencillas pero tenemos que prestar atención a la forma en que lo resolvemos para evitar una respuesta incorrecta.